「リベラルアーツとしての数学カリキュラム」

多様な学修背景・学修目的をもった受講生とともに

鈴木寛（国際基督教大学）

2015年3月19日

京都三大学教養教育研究・推進機構 公開研究会

大学概況

大学名	京都府立	京都府立医科	京都工芸繊維	ICU
学生（男）	755	488	2,013	1,031
学生（女）	1,091	485	710	1,744
学生（合計）	1,846	973	2,733	2,775
教員（専任）	142	161	242	143
教員（外国人）	12	-	-	49
学生/教員	13.0	6.0	11.3	19.4
図書貸出/学生	9.8	5.7	6.3	49.1
学生寮（定員）	-	-	125	674
科研費（採択）	77	279	146	41

2014年度版大学ランキング ── 週刊朝日

京都三大学教養教育研究・推進機構

グローバル化や少子高齢化、災害の巨大化やエネルギー問題など課題が山積する中で、多様な事象に関心を持ち、総合的に物事を観察し、的確に判断できる能力と豊かな人間性を持つ人材の育成を目指す。し、共同化授業においては教養教育の課題を次の３点に整理し、各授業科目に反映させていきたいと考えています。

京都三大学教養教育研究・推進機構（続き）

A. 人文・社会・自然諸分野の学術の基礎を幅広く修得するとともに、これらへの高い関心を育てること。

B. 世界の人々の多様な生き方を感受し、豊かな人間性と高い倫理観を涵養すること。

C. 日々社会に生起する種々の問題において、真理や正義を探求する議論に習熟すること。

国際基督教大学

International Christian University (ICU)

「学生宣誓」

私は国際基督教大学の学生として
大学の目的と理想との実現のために
世界人権宣言の原則にたち
法を尊び
学則ならびに指示に従うことを
入学にさいし
ここに厳粛に宣誓します。

大学の目的：ICUの三つの使命

国際基督教大学は、基督教の精神に基づき、自由にして敬虔なる学風を樹立し、国際的社会人としての教養をもって、神と人とに奉仕する有為の人材を養成し、恒久平和の確立に資することを目的としています。 本学は、国際的協力により設置された大学として、その名に示される通り、国際性への使命(I)、キリスト教への使命(C) および学問への使命(U) の３つを掲げ、目的の実現に努めています。 (http://www.icu.ac.jp/about/commitment.html)

世界の恒久平和実現

世界人権宣言 (1948)

Universal Declaration of Human Rights

Article 1: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

第一条：すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

信頼される地球市民を育むリベラルアーツ

QUIZ5 のメッセージ欄のテーマ：

ICUは「信頼される地球市民を育む」ことを目指していますが、鍵は何だと思いますか。

ICU aims to nurture trustworthy global citizen. What do you think is the key?

Q. 信頼される教員とは?　　信頼されるべき教員?

一般教育科目の数学のカリキュラム

GEN024 N1: 数学の方法

現代科学を理解するためには、数学の知識が不可欠である。ここでは、微積分と線形代数を中心に基礎から学ぶことにより、数学の方法を理解する。講義の予備知識は、高等学校の数学I 程度である。

GEN025 N1: 数学の世界

多岐にわたる数学の分野の中から選ばれたトピックスを通して数学の世界を理解する。たとえば、組み合わせの数学、微積分の発生の歴史、幾何学の代数的な方法などが、考えられる。詳細は、開講時にシラバスによって明示される。

一般教育科目の位置付け

0xx リベラルアーツ英語教育プログラム (ELA)
日本語教育プログラム
保健体育プログラム
一般教育科目 (GE) [4年間を通して学ぶ]
GEN024 N1: 数学の方法
GEN025 N1: 数学の世界
GEN041 N1: 自然科学総合演習

1xx 基礎科目 (FDN)

2xx 専門科目 初級 (AM1)

3xx 専門科目 中級 (AM2)

数学の科目の中での位置付け

0xx 一般教育科目 (GE)

GEN024 N1: 数学の方法

GEN025 N1: 数学の世界

1xx 基礎科目 (FDN)

MTH101 微分積分学

MTH102 微分積分入門

MTH103 線形代数学 I

数学の科目の中での位置付け（続き）

2xx 専門科目 初級 (AM1)

MTH211 ベクトル解析・MTH212 1変数複素関数論・MTH213 微分方程式

MTH233 線形代数学 II・MTH231 線形代数学 III

MTH232 数学通論 I（集合と代数系）・MTH214 数学通論 II（解析基礎）・MTH251 数学通論 III（一般位相）・MTH271 確率統計入門・MTH272 確率論と統計学

3xx 専門科目 中級 (AM2)

平成24年8月中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～」

一般教育科目の目的　　「ICUの一般教育科目」より

- 一生をかけて学び成長しつづける姿勢を身につける
- 批判的思考(Critical Thinking)、すなわち、偏見や先入観にとらわれず、自由に学ぶことを通して、閉鎖的、 自己中心的な価値観から解放されていく経験

一般教育科目の目的（続き）

- 複雑で多岐にわたる課題に世界の人々とともに取り組むため
  - 問題の背景や、具体的な問題解決のための方法論を学ぶ
  - それぞれの学問が本来なにを目的としたものであるのかを知る
  - 生きるとはどういうことか、個人のレベルでも、民族や国家のレベルでも幸福や平和が実現しないのはなぜか、そもそも幸福や、平和や真理や正義とは何なのかといった根源的な問題を問う

一般教育科目をしばらく教えて:
多くの学生に数学の魅力に触れ楽しんでもらいたいと思っていたが、うまくいってはいなかった

- 目的と、内容と、コースの運営方法と、学修支援が適合していない。
- 理解し、学んでいるのは、数学にある程度興味を持つ一部の学生。数学を学ぶことに対する意識の変革に至っていない。
- それぞれの学生にとって、数学を大学で学ぶことが、社会に出てから、または、一生の中で、どのような意味があるかよく考えないで教えている。

改善をはじめて気づいたこと

- 教育は学修によって評価されるべきもの。
  「教育から学修へ」

- 教育機関での教育は、学生の修学期間全体での学びで評価されるべきもので、その質を高めるため、個々の授業の改善は、その一部にすぎない。
  （カリキュラム・教育システムにおけるコース）

- 学修背景も学修の目的もひとり一人みな異なり、学生とのコミュニケーションなしには学修について考えられない。

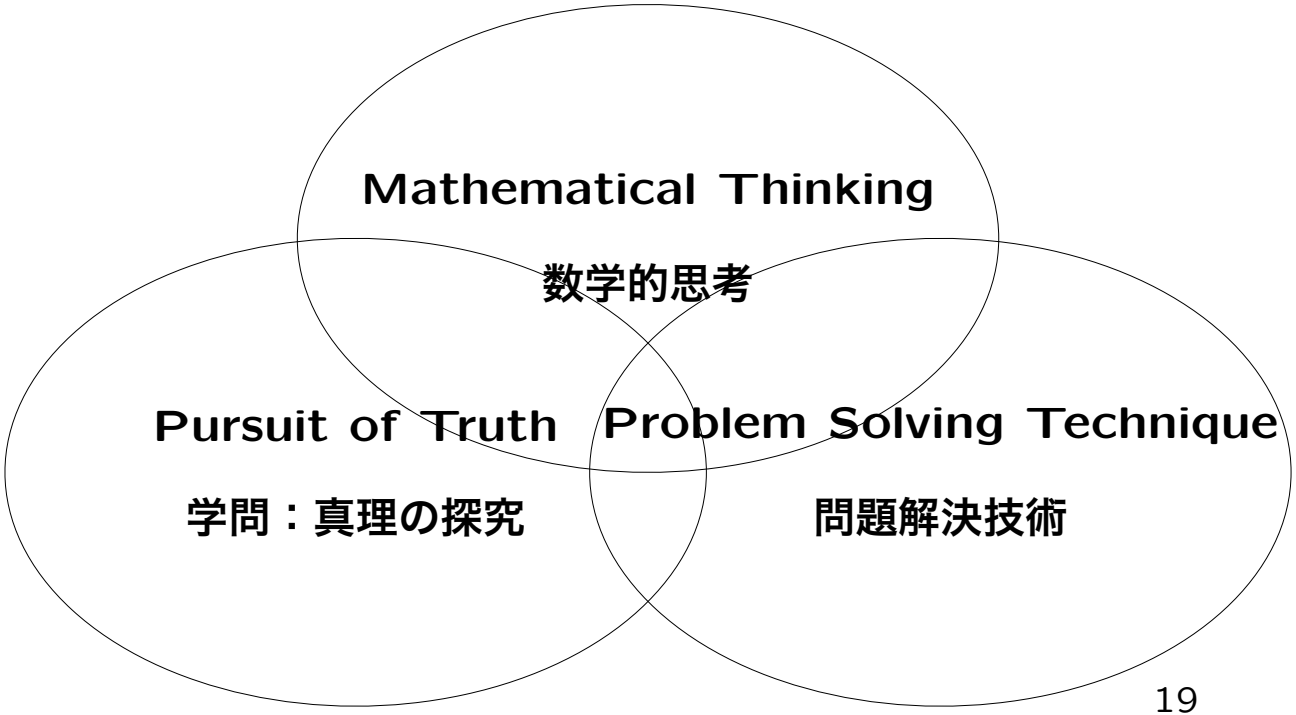
教育から学修（習）へ

「学修にフォーカスした教育」

- 教える目的から、学ぶ目的
- 教える内容から、学ぶ内容
- 教える方法から、学びを助ける方法
- 学ぶ価値があると教員が考える理由を、学ぶ側に立って検証
- 教えるひとの思考に、学ぶ人があわせるのではなく、学ぶ人と教える人が歩み寄って共有できる空間を探る

教養教育の出発点は、まず、専門分野という教員としての安全地帯から出て、その分野での専門用語（方言）を使わず、学生と同じ地平でコミュニケーションを取りながら、日常世界に身を置いて実感できる、それぞれの分野の核となる考え方や、概念が学生の生きた学びに繋がることに配慮することではないでしょうか。数学に限らず他の分野にも通じることが多いと信じます。

高校以上の数学 - Math at high school or above



「論理的な力」とは何か - Logial Reasoning Skill

- 段階を追って考えることができる力
  Step by step approach in reasoning
- 一貫して考えることができる力
  Consistency in reasoning
- 分解して考えることのできる力
  Analytical skill in reasoning
- 多数の事象を整理して考えることができる力
  Ability to sort out various cases in reasoning

反意語：フィーリング、インスピレーション、感覚、直感

「数学の方法」「数学の世界」における学ぶ目的

1．数学的思考を実際に経験しながら学ぶ

2．知的感動を持ちながら数学の一分野に触れる

3．日常的に、数学・数学的思考に関心を持つ

4．様々な学問分野でどのように活用されているかに興味をもつ　（数学の方法）

5．論理的にかつわかりやすく説明する力を養う　（数学の世界）

数学的思考を経験しながら学ぶ

- 日常と近い問題設定で、応用できる考え方を学ぶ
  日常語を用い、数学地方方言は徐々に導入する
- 論理的とは、論理的でないとは、その価値とは。
- 一つ一つの論理、数学的思考を確認。
- 定義を問い、否定、逆、対偶を考え、論理を検証。
- 数学的思考を説明： 簡単なステップに分解し、それを積み重ねる。ゴールから逆算。普遍的なものを抽出。極端な場合を考えて命題を確認。等々。

知的感動を持ちながら数学の一分野に触れる

- パズルや具体的な計算問題から、理論へ発展していく様子を学ぶ。
- 自分で考え、検証し、記憶に残る感動をもつ。

日常的に、数学・数学的思考に関心を持つ

- 数学、その応用、数学的思考の価値に興味を持つ。
- 数学的思考を「奥義」として示し、日常的な問題への応用を示す。

様々な学問分野でどのように活用されているかに興味をもつ（数学の方法）

- 単元毎に活用例と結びつけられるように提示。
- レポート課題として自分でも、主体的に活用例を探す。
- レポートを公開し、他の受講生がみつけた応用例から学ぶ。

論理的にかつわかりやすく説明する力を養う

(数学の世界)

- 日常的に伝え方を工夫するようになる。
- 何も知らない相手にどのように伝えたら良いかを相手の立場に立って考える。

学力調査　　(HPにデータの一部掲載)

「分数ができない大学生」岡部・戸瀬・西村著、1999

- 計算力は一年生がトップでどんどん落ちる
- 定義や公式など覚えたことはどんどん忘れる

- 感激したことは覚えている
- 内面化したことは残る
- 日常的に利用できる考え方を提供

学生とのコミュニケーション　　(HP, OCW に掲載)

- 「学力」の違いと考えず「背景」の違いと見る。学修背景の多様性：学修目的（ウェイトのかけかた)、学修時間、さらに、教育課程の違い
  社会に出て行く学生の方向性の多様性

- 「できる」を目指すことから、「わかる」へ。
  できないけど、好きだったという学生は多い。

- 「こわい」から「楽しい」
  「子曰、知之者不如好之者、好之者不如樂之者」
  おそれ、アレルギー、頭が働かない、楽しめない。

授業組み立てのポイント

- 授業で必ず一定数が感激できるものを取り入れる
- 積み上げは最小にするが、最後には積み上げのすばらしさを経験させる
- 単元を短くし、やり直しができるようにする。
  導入＞発展＞まとめ・小テスト
  （毎週、月・水・金、１時限70分、１学期10週間、３単位の授業）
- Open Book、過去問と解答の公開、小テストの再提出制度、応用についてのレポートとその共有

GEN024 N1:数学の方法（内容）

1. 論理
2. 連立一次方程式
3. 行列
4. 多項式と関数
5. 極限と関数の連続性
6. 微分
7. 積分

GEN025 N1: 数学の世界（内容）

1. 論理
2. 1 対 1 対応
3. 数学的帰納法
4. 鳩ノ巣原理
5. グラフ理論入門
6. 木と最適化問題
7. オイラーグラフとハミルトングラフ
8. 平面的グラフ

公的支援

- 小テスト返却（個別返却・一括返却）
- レポート提出受け取り（リスト）(Moodle)
- TA/CS コメント打ち込み
- 特別講演 （GE）
- Math Help Desk
- Moodle (LMS)
- デジタルメディアサポート室 ICUOCW
- 特別学修支援室（障がい学生支援）

ICUOCW, Homepage

ICU OpenCourseWare: http://ocw.icu.ac.jp

数学の方法:http://ocw.icu.ac.jp/ge/gen024_2014w/

数学の世界:http://ocw.icu.ac.jp/ge/gen025_2013s/

ICU Homepage

http://www.icu.ac.jp

学部＞科目一覧・Syllabus>一般教育

　＞数学の方法・数学の世界＞ホームページ

or 検索：ICU 鈴木寛

ICU OCW（コースコンテンツ公開）の目的

- 学生へのコースの情報提供、予習復習・反転授業
- 教員の教育改善
- ICUの教育をわかりやすく伝える
- 将来的には、智の共有、Open Education

I think the video recordings at the class are significantly helpful when it comes to talk about GE classes because everybody has a different academic background.

一般教育科目の数学

- ひとり一人にとって価値のあるものを探し求めつつ
- ひとり一人の背景と一生における価値を考えながら

THANK YOU!!

URL
http://ocw.icu.ac.jp
http://subsite.icu.ac.jp/people/hsuzuki/

信頼される教員？：

先生が全員平等で差別なく生徒と接し、教育すること。ICU は大好きですが、unprofessional な教授が多すぎます。好き嫌いが明らかすぎるというか…。(学生)

学生の心の闇はものすごく深く、彼らが信じるに値 する大人がほとんど身近にいないのが現実なんだと、 20 年ぐらい前に思い知らされました。(教員)

QUIZ5 ： ICUは「信頼される地球市民を育む」ことを目指していますが、鍵は何だと思いますか。

- 昨日知人と関連する事柄を語りあいました。僕がこの問いから思うことは、「信頼」→「技術に対する“信頼”」を問いなおすことです。リテラシー？五文字じゃない気がします。語り尽くされていることですが3.11以降、日本人の“技術観”が問い直されています。単純に書いてしまえば、「絶対大丈夫」と考えすぎてダメだった時のことを考えなかった（がちだった)、あるいはマクロの視点が不足していた。

- ICUをどうするか?鍵は理学館です。入試制度はザンシンだけど、結局ICUに入ってしまえば「理系」「文系」のへだたりは大きいです。横断的な授業も「いまいち」すぎます。もっと人の交流があればいいのかなぁ。案外単純だったりして。

- ICUといえばリベラルアーツ、自分の興味ある分野、専門分野だけ極めるのではなく、他分野にも目を向け、それらの方向からもアプローチをしてみることで柔軟なものの見方をできるようになる。こりかたまった考え方をせず、人々の意見や価値観をすり合わせられるのが鍵だと思う。

- 自分の目的、バックグラウンドを自覚して他人に説明できるようにすることが大事なのではないかと思います。ちなみに自分にはできません。
- 信頼されるためには誠実であることかつ人のために働くことが必要だと思います。なので、誠実な人間、人に奉仕できる人間を育むことが鍵なのではないかでしょうか。今回のメッセージ欄はむずかしいです。
- 「地球市民」という言葉がよくわからないです。1 人の人間として成長すること、で十分な気もします。正直であること。

- 将来的には何かしらの専門分野を持ちつつも、その根底に、あらゆる学問に対する広い教養を身に付けることが大事だと思うので、それを身に付けさせること。倫理感、正義感を見失わないこと、見誤らないこと。地球に生きていることを自覚すること。
- 民主主義と世界平和というミッションを１人１人が胸に刻むこと。

- この「鍵」を実現するために必要なもの、と捉えると、地球市民として知らなければならないことを、大学４年間で、ある程度習熟することだと思います。ICUの特色でもある、リベラルアーツ教育の他に、サービスラーニングや留学・インターンシップなど、学外の、さらにいうと海外の異文化の体験・経験が必要となるのでしょうか。人の考えや意見を理解し、認めること。

- To nature people who can see things beyond boundaries.

- 手もちの知識にしたがって物事をロジカルに考えられるようになる、と同時に、それだけでは測れない自分の知らないこと、わからないこと、あるいは直違った理解をしていることが存在する可能性を想像できるようになること。地球のあり方の多様性を知ること。

- リベラルアーツによって教養を深めることで受け入れたり理解を示したりできる事象、人が増えていくと考えています。より多くの人に理解を示して受け入れ、それによって信頼するにはやはり精神的な、学術的な、思索面での許用範囲を拡げるのがカギなのではないでしょうか。

- 具体的で、聞く人々の頭にイメージのわく話を語れるようになることだと思います。どんなに人が感動するようなすばらしいことを口にする大学になっても、それを現実問題実行できるか確信できなければ、ただの理想であり、だれもついてこなくなると思います。
- 差別をしないということだと考えます。
- 自分の属しているコミュニティ（国や地域など）の利益だけではなく全体のことを考えられる人を育てること。他（自分以外のもの）を理解しようとする心。

- 今回（だけではないですが…)、白紙で提出して本当にすみません。信頼される人になるためには、一つ一つのテスト、授業、仕事に堅実に向き合うことだと思います。苦手な数学を少しでも出来るようになろうとこの授業を取ったにもかかわらず、他の活動の忙しさを言い訳にして、あまり一生懸命数学に取り組もうとしてこなかった自分は、全く信頼に位しない人間だと思います。少しでも信頼を回復するには、これからのテスト、授業で挽回する他ないと思います。サークル等の活動が一段落し自由な時間が増えた今こそ、真面目に数学と向き合うチャンスだと思っています。人と人との関わりの大切さに気が付くこと。

学生のコメント

- ただ公式を暗記するだけではあまり意味がなくて、どうしてそうなるのかなどしっかり自分で理解し、自分のことばで説明できることが大事なのだとわかった。
- 論理的に、順序を追って、他者にわかるように、わかりきったようなこともちゃんと説明できるようになりたいと思った。
- 内容は難しかったが、みんなに対して公平な class だった。

- 簡単な数学だと思っていたのですが、全くそんなことはなく、難しい内容がしばしばありました。小テスト、期末ともに持ち込み可なので、覚えたりすることなく、楽しむことができました。
- 数学への苦手意識が減った。このような数学なら数学のできる人できない人、関係なくてよかった。
- mid paper のために普段読まない数学の本を読む機会があり、また Moodle を活用することによって数学に興味がわいた。
- 論理をたどっていくこと。他の勉強と同じであると改めて思った。

- 数学嫌いの私にとっては、チャレンジングではありましたが、理解できる授業でした。何より楽しかったです。数学が少し好きになって終われて良かった。
- 私は今まで数学がすごく苦手であまり好きではなかったのですが、やっていくうちに色々な事が数学を使っていることに気づきました。
- Quiz は大変でしたが、理解するのにとても役立ちました。また、Moodle を有効に使っていて、すばらしかったです。数学が苦手な私でも十分なサポートで安心できました。

- 日常生活で数学が利用されていることがわかった。また文系にも理系の思考が必要だとわかった。
- もっとパズル的なものをやると思っていたら、意外と数学していて驚きました。
- 好きだった数学に再度触れること。全てのサポートが期待以上で大満足でした。「数学をやる意味」を見いだしたこと。今まで14年間、算数、数学を頑張ってきて良かった。
- 日常生活にも数学的思考が必要だと思った。時々パズルなどを解いて忘れないようにしようと思った。

- 数学を好きになりたかった。面白いと思えるようになった。数学の方へは進まないけれどよい終わり方をしたかったので良かったと思う。難しい記号をつかわなくても数学はできる事がわかった。
- 社会には数学が溢れていることがわかった。
- 身の回りにどのような数学的思考を使う場面が潜んでいるか考えるようになった。
- 計算だけが数学じゃないと思った。今後も数学に関心をもっていたいと思った。

- カリキュラムが本当によく練られていると思いました。受講して本当に良かったです。
- お世話になりました。もう少し数学を深く勉強しようと思います。
- 解けても説明ができなかったのが悔しくて、気づいたら、いかに説明するかを考えていました。

THANK YOU!!

URL
http://ocw.icu.ac.jp
http://subsite.icu.ac.jp/people/hsuzuki/science/class/ns1a/

大学教育改革

I. 教員がなにを教えるかではなく、学生がなにを学ぶかに目的を明確化した教育

II. 教員個人が責任をもつ授業やゼミを通しての教育から、大学が責任をもつ、教育システムを通しての教育。
少数優秀な弟子を輩出し、それ以外は大学で過ごす時を学生に任せていた時代から、市民としてひとり一人が教育を享受し学修する価値が増大している時代への変化。（予測困難な時代に問題に取り組む人材を育成する学士課程教育）

Comments

- ものごとを論理立てること。
- ビデオ録画・録音は復習にとても役に立ちましたし、どうしても出席できないときにも本当に助かりました。特に後半はひとつでも抜けてしまうと後がわからなくなることもあったので、これはぜひ続けていただければと思います。
- 基礎の数学がなってない私でも少しでもベースが作れるかと思ったけど難しすぎでできませんでした。

- もっと数学の概念的なものの授業だとおもった。しかし、実際は問題を解くだけだったので不満です。数学の「世界」なのだから、もっとリベラルアーツの考えを基にした数学の考え方、数学のそもそもの概念みたいな授業にして欲しい。

- I really enjoyed the course. The lecturers and handouts gave a very deep insight of math. It was the best math course I'v ever had.

- 大学っぽい数学 (?) を学ぶことができました。

- 数学が苦手で、高校でも数IAしかやっていなかったのですが、そんな私でも数学に興味を持って参加できる授業を受けたいと思い受講しました。判らない部分や混乱する部分も多かったけれど、数学嫌いが少しなくなって、面白い部分もあるんだと思うことができました。

- 先生は問題をきちんと理解していらっしゃるからすらすらと説明していらっしゃるのでしょうが、私には全くわかりません。先生のペースではなく、数学が苦手な人にも判るペースで教えてもらえると良いです。